

规格参数

1、超声波测距原理：

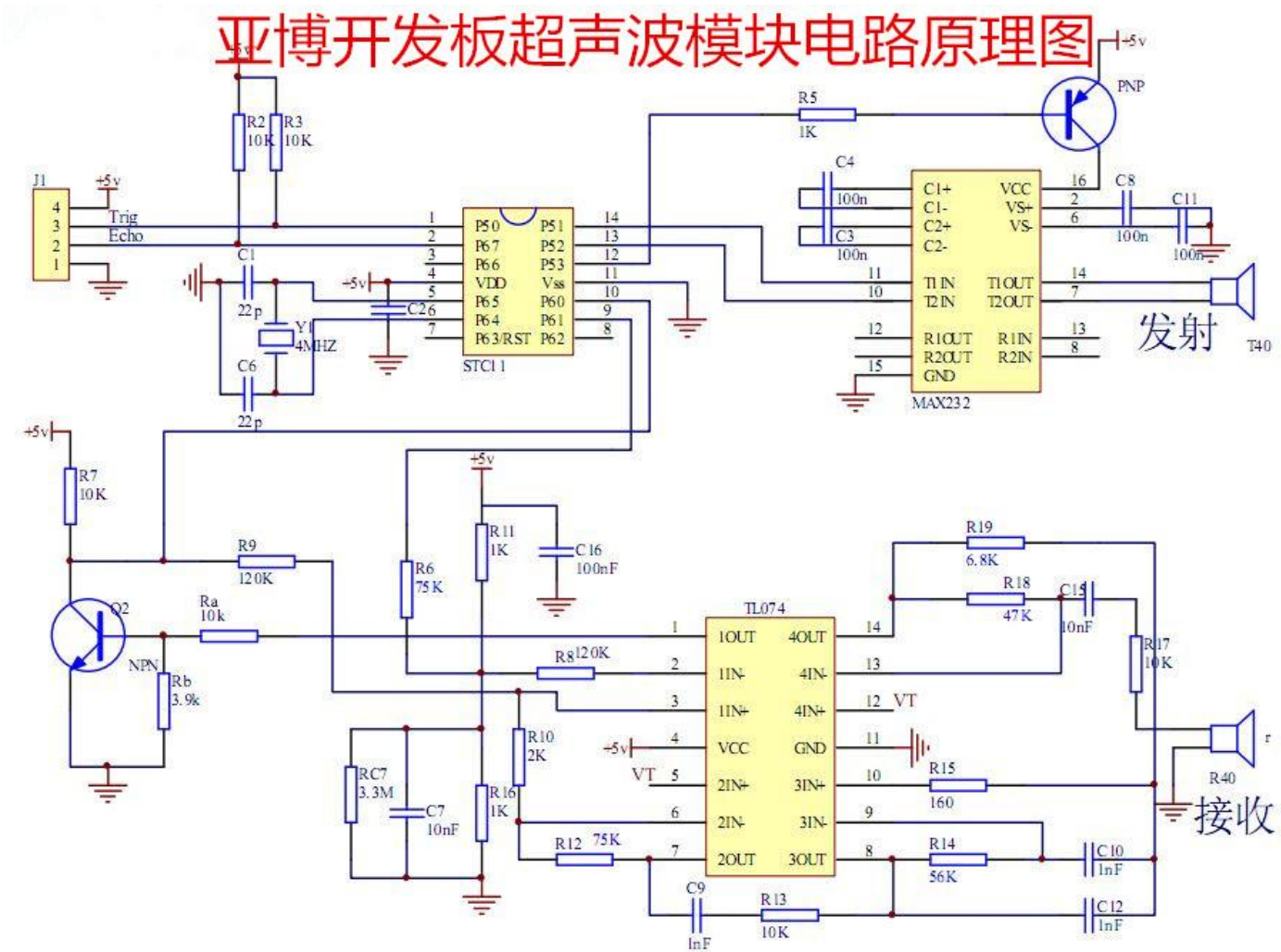
超声波是一种频率比较高的声音,指向性强.超声波测距的原理是利用超声波在空气中的传播速度为已知，测量声波在发射后遇到障碍物反射回来的时间，根据发射和接收的时间差计算出发射点到障碍物的实际距离。由此可见，超声波测距原理与雷达原理是一样的。

测距的公式表示为： $L=C \times T$ 式中L 为测量的距离长度；C 为超声波在空气中的传播速度；T 为测量距离传播的时间差(T 为发射到接收时间数值的一半)。已知超声波速度 $C=344\text{m/s}$ (20℃室温)

超声波传播速度误差超声波的传播速度受空气的密度所影响，空气的密度越高则超声波的传播速度就越快，而空气的密度又与温度有着密切的关系，近似公式为： $C=C_0+0.607 \times T^{\circ}\text{C}$ 式中： C_0 为零度时的声波速度 332m/s ; T 为实际温度(℃)。

对于超声波测距精度要求达到1mm 时，就必须把超声波传播的环境温度考虑进去。

2、电路原理图：



3、电气参数：

电气参数	HC-SR04 超声波模块
工作电压	DC 5 V
工作电流	15mA
工作频率	40Hz
最远射程	4m
最近射程	2cm
测量角度	15 度
输入触发信号	10uS 的 TTL 脉冲
输出回响信号	输出 TTL 电平信号，与射程成比例
规格尺寸	45*20*15mm